分类号：S82　　密　　级：公 开

学　号：20222109014　　单位代码：10759

石河子大学

硕 士 学 位 论 文

基于深度学习的母羊产前行为识别系统设计

学 位 申 请 人	吴江林
指 导 教 师	刘双印　教授
	温宝琴　教授
申 请 学 位 类 别	专业硕士
专 业 名 称	电子信息
研 究 领 域	新一代电子信息技术
所 在 学 院	机械电气工程学院

中国·新疆·石河子

2025 年 5 月

分类号：S82　　密　　级：公 开

学　号：20222109014　　单位代码：10759

石河子大学

硕 士 学 位 论 文

基于深度学习的母羊产前行为识别系统设计

学 位 申 请 人	吴江林
指 导 教 师	刘双印　教授
	温宝琴　教授
申 请 学 位 类 别	专业硕士
专 业 名 称	电子信息
研 究 领 域	新一代电子信息技术
所 在 学 院	机械电气工程学院

中国·新疆·石河子

2025 年 5 月

Design of a deep learning based prenatal behavior recognition system for ewes

A Dissertation Submitted to

Shihezi University

In Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master of Engineering

By

Wu Jiang-lin

（Electronic Information）

Dissertation Supervisor: Prof. Shuangyin Liu and

Prof. Baoqin Wen

May, 2025

石河子大学学位论文独创性声明及使用授权声明

学位论文独创性声明

本人所呈交的学位论文是在我导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确的说明并表示谢意。

研究生签名：吴江林　　时间：2025 年 5 月 20 日

使用授权声明

本人完全了解石河子大学有关保留、使用学位论文的规定，学校有权保留学位论文并向国家主管部门或指定机构送交论文的电子版和纸质版。有权将学位论文在学校图书馆保存并允许被查阅。有权自行或许可他人将学位论文编入有关数据库提供检索服务。有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

研究生签名：吴江林　　时间：2025 年 5 月 20 日

导师签名：　　时间：2025 年 5 月 20 日

摘要

针对人工监管需要养殖人员具备丰富的实践经验和容易出现对母羊个体行为状态监管不到位，以及利用传感器技术和深度学习技术对母羊行为状态进行监控会对妊娠期间母羊造成应激和因母羊相互挤压、打斗导致传感器设备易脱落等问题。本文以视频监控摄像机作为数据采集工具，以临产母羊为研究主体，采用多目标跟踪算法 DeepSORT（Simple Online and Realtime Tracking with a Deep Association Metric）搭建母羊产前行为视频监控系统。精准获取临产母羊活动水平数据，可为评估羊只健康状态提供重要数据支。同时，该数据还能为兽医制定治疗方案提供科学依据。本文主要研究内容如下：

（1）构建针对母羊分娩前行为的监测与数据预处理平台。首先，通过分析临产母羊行为变化的趋势，总结其行为特征与健康状态之间的关联关系。其次，基于临产母羊的行为特征，对站立、趴卧、进食和饮水四种行为的变化规律进行归纳和深入分析。最后，结合实际的母羊养殖管理模式，设计并搭建用于监测母羊行为的视频采集装置，并利用数字图像处理技术对采集的数据进行裁剪、旋转以及添加掩膜等处理，最终生成标准化的数据集。

（2）提出了一种基于 StarNet 外观特征提取网络的多目标母羊行为跟踪方法。针对集约化养殖因遮挡导致目标特征提取不足的问题，本文提出用星乘运算 StarNet 替代宽残差网络（Wide Residual Networks, WRN），将低维特征映射到高维空间，增强个体间的区分能力，从而降低因外观相似性引发的跟踪混淆。为解决预测框与检测框匹配过程中未充分考虑目标相对空间位置因素的局限性，本文采用 CIOU 替代 IOU 作为匹配方法。CIOU 不仅关注框间的重叠区域，而且引入了目标框中心点距离和长宽，使得未能成功匹配的预测轨迹框能够准确地与检测框匹配，进而提高匹配结果的精确度。试验结果表明，多目标跟踪准确率 MOTA 为 85%，IDF1 为 91.5%，优于 DeepSORT 模型。

（3）本文提出了一种基于 ELFN-YOLO 的母羊产前行为识别方法。针对多目标跟踪检测器 YOLO 在远近距离目标多尺度特征提取和融合能力较弱的问题，借鉴 DenseNet 结构设计思路对 ELAN 模块进行了优化，通过将低层次特征信息引入高层次融合，确保低阶段的空间信息与语义信息被充分利用。为进一步提高对远距离小目标的识别能力，本文引入了注意力机制 CBAM，从而有效增强模型对关键特征的关注度，并提升高层语义信息的表达能力。试验结果表明，ELFN-YOLO 模型精确度 P 为 92.5%，召回率 R 为 92.6%，优于其他四种方法。

（4）圈养母羊产前行为识别系统的设计与实现。根据研究内容与实际需求，本文分别采用 Python 和 JavaScript 分别作为后台业务逻辑语言、前台页面交互逻辑语言，并选用 MySQL 作为系统存储数据库。完成母羊产前行为在线识别系统功能设计，包括智能检测模块与统计分析模块。系统实现了母羊产前典型行为信息的采集、数据的可视化显示及存储等功能，且通过测试验证了系统的稳定性。

关键词：母羊产前行为；多目标跟踪；DeepSORT；YOLOv7-Tiny；小目标检测

Abstract

In response to the need for manual supervision, breeding personnel need to have rich practical experience and are prone to inadequate supervision of the individual behavior status of ewes. The use of sensor technology and deep learning technology to monitor the behavior status of ewes can cause stress during pregnancy and lead to sensor equipment detachment due to mutual squeezing and fighting between ewes. This article uses video surveillance cameras as data collection tools, with pregnant ewes as the research subjects, and adopts multi-target tracking algorithms DeepSORT（Simple Online and Realtime Tracking with a Deep Association Metric） Build a video surveillance system for prenatal behavior of ewes. Accurately obtaining activity level data of ewes in labor can provide important data support for evaluating the health status of sheep. Meanwhile, this data can also provide scientific basis for veterinarians to develop treatment plans. The main research content of this article is as follows:

(1) Construction of a monitoring and data preprocessing platform for the behavior of ewes before giving birth. Firstly, by analyzing the trend of behavioral changes in ewes about to give birth, the correlation between their behavioral characteristics and health status is summarized. Secondly, based on the behavioral characteristics of ewes about to give birth, the change patterns of four behaviors, namely standing, lying down, eating, and drinking, are summarized and analyzed in depth. Finally, combined with the actual sheep breeding management mode, a video collection device for monitoring the behavior of ewes is designed and built, and digital image processing technology is used to perform operations such as cropping, rotating, and adding masks on the collected data, ultimately generating a standardized dataset.

(2) A multi-object tracking method for ewe behavior based on the StarNet appearance feature extraction network is proposed. To address the issue of insufficient feature extraction due to occlusion in intensive breeding, this paper proposes to use the star multiplication operation StarNet to replace the Wide Residual Network (WRN), mapping low-dimensional features to high-dimensional space to enhance the discrimination ability between individuals and thereby reduce tracking confusion caused by similar appearances. To solve the limitation of not fully considering the relative spatial position of the target during the matching process between prediction boxes and detection boxes, this paper uses CIOU instead of IOU as the matching method. CIOU not only focuses on the overlapping area between boxes but also introduces the distance between the center points of the target boxes and their lengths and widths, enabling the prediction trajectory boxes that failed to match to accurately match with the detection boxes, thereby improving the accuracy of the matching results. Experimental results show that the multi-object tracking accuracy MOTA

is 85%, and IDF1 is 91.5%, which is superior to the DeepSORT model.

(3) This paper proposes a method for recognizing the behavior of ewes before giving birth based on ELFN-YOLO. To address the weak multi-scale feature extraction and fusion capabilities of the multi-object tracking detector YOLO for targets at different distances, the ELAN module is optimized by drawing on the design ideas of the DenseNet structure, ensuring that the spatial and semantic information at the low-level stage is fully utilized by introducing low-level feature information into the high-level fusion. To further improve the recognition ability of distant small targets, the attention mechanism CBAM is introduced, effectively enhancing the model's focus on key features and improving the expression ability of high-level semantic information. Experimental results show that the accuracy P of the ELFN-YOLO model is 92.5%, and the recall rate R is 92.6%, which is superior to the other four methods.

(4) Design and implementation of a behavior recognition system for ewes in captivity before giving birth. Based on the research content and actual needs, this paper respectively adopts Python and JavaScript as the background business logic language and the front-end page interaction logic language, and selects MySQL as the system storage database. The function design of the online recognition system for ewe's prenatal behavior is completed, including the intelligent detection module and the statistical analysis module. The system realizes the collection of typical behavior information of ewes before delivery, the visualization display and storage of data, etc., and the stability of the system is verified through tests.

Key words: Ewe prepartum behavior; Multi-target tracking; DeepSORT; YOLOv7-Tiny; Small object detection

目录

摘要 I
Abstract II
第 1 章 绪论 1
1.1 研究背景与意义 1
1.2 研究现状 2
1.2.1 基于传感器技术的动物行为识别研究现状 3
1.2.2 基于视频分析技术的动物行为识别研究现状 4
1.2.3 基于多目标跟踪的动物行为识别研究现状 6
1.2.4 总结分析 7
1.3 研究内容与技术路线 7
1.3.1 研究内容 7
1.3.2 技术路线 8
1.4 本章小结 8
第 2 章 相关技术概述 9
2.1 目标检测相关算法 9
2.1.1 基于区域提议的目标检测算法 9
2.1.2 基于回归的目标检测算法 11
2.2 多目标跟踪算法 14
2.2.1 卡尔曼滤波算法 14
2.2.2 匈牙利匹配算法 15
2.2.3 外观重识别网络 16
2.3 数据采集平台搭建与产前行为特征分析 17
2.3.1 数据采集平台搭建 17
2.3.2 产前行为特征分析 19
2.4 本章小结 20
第 3 章 基于外观特征提取网络 StarNet 的 DeepSORT 多目标母羊跟踪算法研究 21
3.1 DeepSORT 工作原理 21
3.2 基于外观特征提取网络 StarNet 的 DeepSORT 跟踪算法研究 23
3.2.1 外观特征提取网络 StarNet 23
3.2.2 改进的 IOU 匹配算法 24
3.3 数据集与评价指标 26

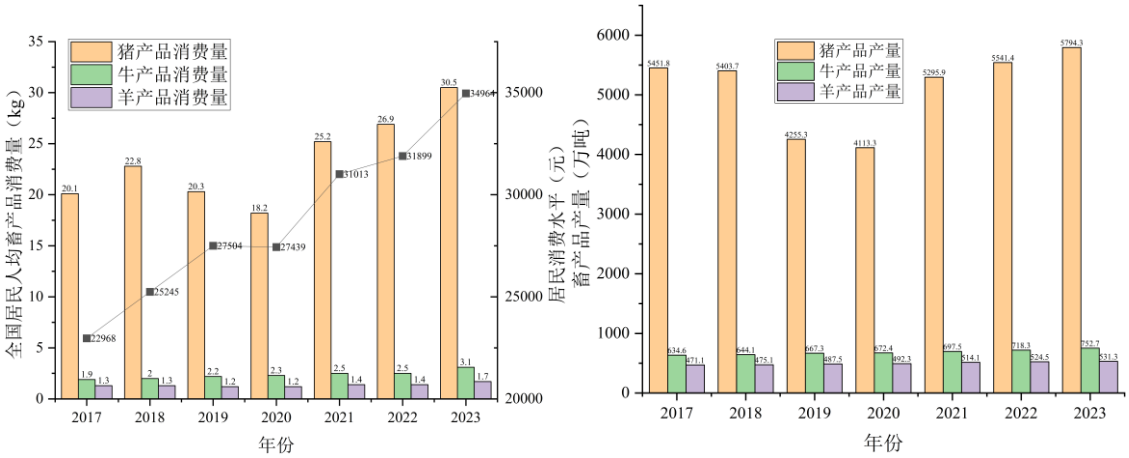
3.3.1 数据集介绍 26
3.3.2 评价指标 28
3.4 试验结果分析 29
3.4.1 定性分析 30
3.4.2 定量分析 31
3.5 本章小结 32
第 4 章 基于 ELFN-YOLO 的母羊产前行为识别算法研究 33
4.1 数据预处理与问题分析 33
4.1.1 数据预处理 33
4.1.2 问题分析 35
4.2 评价指标 36
4.3 基于改进的 YOLOv7-Tiny 母羊产前行为识别 36
4.3.1 特征提取网络的 ELAN 优化 37
4.3.2 注意力机制模块 38
4.3.3 ELFN-YOLO 的整体结构 39
4.4 行为识别与检测的全过程 40
4.5 试验结果与分析 40
4.5.1 试验平台及模型参数 40
4.5.2 ELFN 位于不同位置的比较分析 41
4.5.3 不同注意力机制对改进模型的影响 43
4.5.4 不同模块对模型性能的影响分析 44
4.5.5 ELFN-YOLO 模型整体性能可视化 45
4.5.6 不同先进算法的性能分析 46
4.5.7 不同遮挡度小目标的检测结果及分析 47
4.6 本章小结 47
第 5 章 圈养母羊产前行为在线识别系统设计与实现 49
5.1 圈养母羊产前行为在线识别系统设计要求 49
5.1.1 权限管理 49
5.1.2 业务需求分析 49
5.2 圈养母羊产前行为在线识别系统技术选型和设计 50
5.2.1 系统整体架构 50
5.2.2 前端技术选型 52
5.2.3 后端技术选型 52
5.2.4 系统部署 52

5.3 圈养母羊产前行为在线识别系统功能实现 52
5.3.1 系统登录 52
5.3.2 智能检测 53
5.3.3 统计分析 54
5.4 系统功能测试 55
5.4.1 智能检测模块功能测试 55
5.4.2 统计分析模块功能测试 56
5.5 本章小结 56
第 6 章 结论与展望 57
6.1 结论 57
6.2 展望 58
参考文献 60
附录 A 65
附录 B 67
致 谢 69
作者简介 70
导师评阅表 71

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

中国作为农业生产大国，伴随经济的持续增长及农业智能化的推进，根据《国际统计年鉴 2023》[1]。最新数据显示，中国农业主要产品产量在全球范围内占据重要地位，其中肉类产品产量稳居世界第一。肉类农副产品主要以猪、牛、羊等圈养动物为主，其优势在于能够有效推动集约化和智能化技术的应用，同时为加强圈养动物的管理提供了有力支持，从而促进我国畜牧业经济的进一步发展。在 2017 年至 2023 年期间，尽管我国羊肉产量和城镇居民人均收入与支出的增长趋势均呈现正向发展，畜产品产量如图 1-1 所示，但在猪、牛、羊三种主要肉类中，羊肉的消费比例最低。这一现象反映出我国市场中羊肉年产量与居民消费水平存在不平衡的关系，解决城镇居民对羊肉的供需矛盾已成为亟需关注的问题[2]。



（a） （b）

图 1-1 畜产品消费量与居民消费水平关系（a）和畜产品产量发展趋势（b）

Fig.1-1 The relationship between the consumption of livestock products (a) and the consumption level of residents, as well as the development trend of livestock product output (b)

新疆作为中国第二大牧区，占全国可利用草场面积的 28%，是肉羊养殖与生产的核心地区。过去三年间，新疆羊肉产量在本地区畜产品中稳居首位，并在全国范围内排名第二[3]。为解决相关矛盾，中华人民共和国国务院办公厅颁布了《关于促进畜牧业高质量发展的意见》意见措施；中华人民共和国农业农村部陆续颁布了《中华人民共和国农产品质量安全法》及其配套法规《中华人民共和国农产品质量安全法释义》等法律法规，为提高畜产品及其农副产品的产量和质量安全保驾护航。这些法律不仅为我国畜禽健康养殖体系的建立奠定了坚实基础，还对畜牧业的福利化、智能化及可持续发展起到了积

极的推动作用。然而，从食品安全角度来看，当前在解决城镇居民羊肉供需矛盾方面仍存在不足。因此，从保障动物健康和提升动物福利的角度完善相关举措，是提升羊肉产量的根本路径[4]。当前，动物养殖主要采用集约化养殖方式。随着养殖密度的不断增加，与肉羊健康相关的问题逐渐显现，例如恶劣的环境条件、动物异常行为的频繁发生以及瘟疫疾病的传播等[5]。

动物的健康状况可以通过其活动水平来体现。因此，在监测牲畜临近分娩期间，动物行为活动水平的数据成为兽医制定治疗方案的重要参考依据[6]。特别是对于分娩前的母羊，更容易受到外界因素的干扰，最终导致流产。这一问题的出现将对妊娠期母羊及其后代的健康造成严重影响，甚至危及生命。在分娩前一段时间内，母羊常见的产前行为包括食欲减退、进食量减少、趴卧次数增多、站立次数减少等[7]。及时且准确地监测母羊产前的行为和运动情况是确保其健康的关键，对于提高母羊的繁殖效率、羊羔的存活率以及改善饲养者的经济效益具有重要的现实意义[8-10]。因此，研究并开发用于监测产前母羊活动水平的相关技术已变得尤为迫切。

提升动物福利水平的关键在于推动养殖管理的智能化。通过实时监测动物的活动水平，并借助无线传输、智能处理及智能感知等技术的发展，可以有效优化对动物的监管。传统依赖人工的动物行为监管方法往往耗时费力，同时可能干扰动物的正常生活状态。随着社会资源的积累及科技的进步，可穿戴式传感器与视频分析技术逐渐被应用于动物活动水平的监测中。然而，可穿戴设备的不足之处在于电池续航时间短、设备易脱落且可能引发动物应激反应等问题[11-13]。现阶段，通过摄像机的视频分析技术能够降低对动物的干扰，实现在不直接接触的情况下监测其活动状态及行为水平，例如对绵羊、肉牛和猪等牲畜的行为进行实时监测[14-16]，其优势体现在监管便捷、实时性强，并有效减轻因与动物直接接触而导致的应激反应。

综上所述，精准获取羊只活动水平数据，可为评估羊只健康状态提供重要数据支撑，有助于有效降低个体羊病例恶化的风险，确保对病羊进行及时隔离与观察，从而控制疾病的传播。同时，该数据还能为制定治疗方案提供科学依据，进一步提升羊只健康水平及养殖福利。此外，对羊只产前行为的自动化监测与识别，不仅能够助力规模化养殖场提升智能化和自动化水平，实现规范化与数字化的经营管理目标，还能优化场内养殖密度，从而增加经济收益，显著降低养殖风险，并增强市场竞争力[17]。

1.2 研究现状

在动物行为识别与定位任务中，目前主流的技术方法主要分为基于穿戴式传感器的行为监测技术和基于远程视频分析的视觉分析技术。依据数据采集方式的差异，这些方法分别展现出不同的优势与面临的挑战。基于穿戴式传感器的行为监测技术通过加速度